

TP 2 – Évaluation des étudiants

Construire un projet Java à partir du code fonctionnel suivant du fichier SommeTab.java :

```
package calcultableau;

import java.util.*;

// Somme des éléments d'un tableau d'entiers

public class CalculTab {

    public static void main(String[] args) {
        int tab[] = new int[50];
        int i;
        int n = 0;
        int Sum = 0;
        // LA TAILLE DU TABLEAU
        do {
            System.out.println("Veuillez entrer la taille du tableau");
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            n = sc.nextInt();
        } while (n > 50);

        // REMPLISSAGE DE TABLEAU
        System.out.println("*****DEBUT PROGRAMME*****");
        for (i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Veuillez entrer un nombre");
            Scanner sc1 = new Scanner(System.in);
            tab[i] = sc1.nextInt();
        }
        // AFFICHAGE DE TABLEAU
        System.out.println("Les éléments de tableau sont : ");
        for (i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println(tab[i]);
        }
        // AFFICHAGE DE SOMME
        for (i = 0; i < n; i++) {
            Sum += tab[i];
        }
        System.out.println("La somme des éléments est égale à " + Sum);
        System.out.println("*****FIN PROGRAMME*****");
    }
}
```

Contexte :

Alain Dupont est un enseignant en informatique dont l'adresse mail est alain.dupont@iut.fr. Il saisit les notes des étudiants d'un groupe TP dans un tableau (on peut considérer un tableau d'entiers). Quand il a fini la saisie, il obtient la moyenne des étudiants et la médiane du groupe. Le programme affiche le nombre d'étudiants notés (taille du tableau), la moyenne ainsi que la médiane. Enfin, Alain Dupont veut stocker ce résultat en y ajoutant ses identifiants sous la forme : Prénom, nom, email, date de l'examen, nombre d'étudiants, la moyenne et la médiane.

Travail à réaliser :

- Créer un projet Maven
- Exécuter le code fourni
- Créer un dépôt Git local (ou distant) de votre projet
- Concevoir la structure de votre application et modifier le code, par exemple :
 - o Créer une classe UtilisateurTab, n'oubliez pas de vérifier que le format de l'adresse mail est valide.
 - o Séparer la classe Principale avec main() de la classe CalculTab
 - o Coder proprement la classe CalculTab (utiliser StringBuilder pour ToString, ...)
 - o Changer votre tableau fixe **tab[]** par un **ArrayList** (ou autre collection)
 - o Compléter votre classe Principale et faites fonctionner l'ensemble
- Ajouter une méthode de tri de votre tableau puis calculer la médiane

Qualité de développement :

- o Bien réfléchir à votre application et à sa conception ! (Ecrire le scénario)
- o Adopter un nommage clair et lisible
- o Faire les tests unitaires afin de s'assurer d'une couverture d'au moins 50%
- o Mettre des annotations avancées, utiliser AssertJ
- o N'oubliez pas de documenter votre code
- o Travail Git :
 - Faire des commits de votre projet, regarder l'historique de votre dépôt Git
 - Regarder la différence entre deux versions (outil compare files)
 - Tester « revert commit » pour revenir à une version précédente.

Vous pouvez tenter une approche TDD, c'est-à-dire un développement conduit par les tests.

Pour les tests :

Nommage avec le « **camel case** » (lettresEnMajusculesEtEnMinusculesSansUnderscore).

Décrire chaque étape de Arrange/Act/Assert ou Given/When/Then.

Faire du « camel case » pour chaque élément à décrire et les lier par des caractères underscore.

Exemples de styles :

- **MethodName_StateUnderTest_ExpectedBehavior**

- Exemple : add_twoPositiveIntegers_returnsTheirSum()

- Variante : Add_TwoPositiveIntegers_ReturnsTheirSum()

Note : Ceci n'est pas du "camel case", vous pouvez donc décider si vous mettez une capitale à chaque nouvel élément ou non.

- **MethodName_ExpectedBehavior_StateUnderTest**

- Exemple : add_returnsTheSum_ofTwoPositiveIntegers()

- Variante : Add_ReturnsTheSum_OfTwoPositiveIntegers()

- **givenStateUnderTest_whenMethodAction_thenExpectedBehavior**

- Exemple : givenTwoPostiveIntegers_whenAdded_thenTheyShouldBeSummed

- Variante : givenTwoPositiveIntegerWhenAddedThenTheyShouldBeSummed()

Vous devez **communiquer clairement sur ce sur quoi portent vos tests.**

➔ Utiliser aussi l'attribut **@DisplayName** pour mieux nommer vos tests.

Exemple de code pour le format d'un Email :

```
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class TestEmail {
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            System.out.print("Veuillez saisir votre mail: ");
            String email = sc.next("[\\w.-]+@[\\w.-]+\\. [a-z]{2,}");
            System.out.println(email + " : Email valide !");
        } catch (InputMismatchException e) {

            System.out.println("Email non valide");
        }
    }
}
```